

19 - 02-Hémodynamique Rénale Partie 1 - Pr. LAOUAD

Chers étudiants, bonjour. À présent, nous allons entamer le second cours de la physiologie rénale qui sera consacré à l'hémodynamique rénale avec une étude de la circulation rénale mais surtout, nous allons s'attarder sur la filtration glomérulaire. Voilà le plan de ce cours.

Donc, après quelques notions sur la circulation rénale, nous allons traiter de façon détaillée la filtration glomérulaire en abordant les différents points qui sont la formation du filtre à glomérulaire, la barrière de filtration glomérulaire, la pression de filtration glomérulaire. Nous allons passer en revue rapidement les facteurs modulant la filtration glomérulaire et enfin, nous allons voir l'estimation de la filtration glomérulaire. Par la suite, nous allons aborder la régulation de la microcirculation glomérulaire.

À présent, nous allons commencer par la circulation rénale. Comme nous l'avons dit dans le premier cours d'introduction à la physiologie rénale, le rein est un organe richement vascularisé qui reçoit chaque minute presque le 1 quart du débit cardiaque, soit 20% du débit cardiaque. Ainsi, pour un débit cardiaque de 5 litres par minute, les deux reins reçoivent ensemble un débit sanguin rénal de 1 litre par minute.

Cette circulation rénale se distribue en trois lits capillaires. Rappelez-vous, nous avons parlé du réseau capillaire glomérulaire qui va se continuer par les capillaires postglomérulaires partagés en deux réseaux les capillaires péri-tubulaires qui vont vasculariser le tube contourné proximal et les tubes contournés distal et les vasa recta qui vont descendre en bas pour assurer la vascularisation de l'enceinte de la pyramide. Le rein bénéficie de deux régimes circulatoires.

La circulation corticale qui est intense, rapide, elle représente à elle seule 90% du débit sanguin rénal. Ce n'est pas étonnant puisque c'est à ce niveau là que se trouvent les glomérules qui constituent l'unité fonctionnelle du rein avec les tubules mais surtout ces glomérules sont des véritables réseaux capillaires nous l'avons dit, nous l'avons vu ensemble, un glomérule c'est un peu le temps vasculaire. Par la suite, seulement 10% est représenté ou utilisé pour la circulation médullaire c'est une circulation qui est lente, terminale, fragile ce qui explique que cette région là est plus sensible à tous les phénomènes d'hypovolumie et de déshydratation et que cette région corticale qui va être le siège d'ischémie et de nécrose papillaire dans certaines situations pathologiques.

Le débit sanguin rénal est maintenu dans des limites relativement constantes sur une plage de pression artérielle moyenne comprise entre 60 et 110 mmHg c'est à dire que tant que la pression artérielle moyenne reste dans cet intervalle au-dessus de 60 mmHg et au-dessous de 110 mmHg le débit sanguin rénal sera maintenu et la filtration glomérulaire égale. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'autorégulation. On sait qu'au-delà de ces valeurs, le débit sanguin rénal peut subir des modifications et être directement dépendant du niveau de la pression artérielle perfusant les reins.

Maintenant nous allons aborder la filtration glomérulaire. Il faut savoir que la formation de l'urine se fait en deux étapes. La première étape est représentée par la filtration glomérulaire.

Il s'agit d'un processus passif où les liquides filtrent au travers de la membrane de façon mécanique entraînant la formation du filtre agglomérulaire ou ce qu'on appelle urine primitif. La deuxième étape, elle se passe au niveau tubulaire. Elle sera basée sur un phénomène de réabsorption et de sécrétion de certaines substances pour nous donner les urines définitives.

C'est ce qu'on appelle l'étape des retouches tubulaires. J'ai essayé de vous schématiser ou de vous résumer sur le schéma suivant les différentes étapes de la formation des urines selon ce qui se passe au niveau du glomérule et ce qui se passe au niveau du tubule. Donc, nous avons l'artériole afférente qui va ramener le sang après plusieurs branches de division de l'artère rénale qui provenait de la horte.

Cette artériole afférente va se diviser pour nous donner le réseau capillaire glomérulaire et va être drainée par l'artériole efférente. Cette partie du sang qui n'est pas filtrée et qui est drainée par l'artériole efférente assure ce qu'on appelle la vascularisation tubulaire ou les capillaires tubulaires périglomérulaires et les vasarectes. Par ailleurs, la partie du sang emmenée par l'artériole afférente qui va subir la filtration glomérulaire va se retrouver dans l'espace urinaire cet espace urinaire est compris entre l'aisance capillaire et la capsule de Bowman pour être déversée par la suite au niveau du tubule rénal subir les retouches tubulaires et donner les urines définitives.

Globalement, ce sont les étapes nécessaires à la formation des urines. Maintenant, nous allons voir ça avec plus de détails. Voilà un glomérule avec ses deux artéioles afférentes et efférentes.

Nous avons 100% de sang qui arrive par la vascularisation rénale. Ce sang arrivant par l'artériole afférente va se diviser ou donner ce qu'on appelle le réseau capillaire glomérulaire ces différentances capillaires qui sont entourées par ce qu'on appelle la capsule de Bowman. Une partie de sang qui ne sera pas filtrée au niveau du glomérule va retourner via l'artériole efférente ou sera drainée par l'artériole efférente vers les capillaires pérutubulaires et les vasarites ou vers le réseau capillaire tubulaire.

Donc globalement, nous pouvons dire que 20% du sang ramené par l'artériole afférente a subi la filtration glomérulaire. Ce 20% correspond au 1 5ème du débit plasmatique rénal qui a été ultra filtré au niveau du glomérule à travers la paroi des capillaires glomérulaires et ces 20% forment ce qu'on appelle l'urine primitive qui va s'écouler dans l'espace de Bowman. L'espace de Bowman, c'est l'espace où vous voyez là les petites flèches situées entre les anses capillaires et la capsule de Bowman et cette partie-là d'ultra filtre glomérulaire va être déversée par la suite dans le tubule rénal.

Donc nous pouvons dire que la fraction filtrée représente 20% du débit plasmatique rénal. Nous

avons vu le filtre à glomérulaire, maintenant nous allons voir comment s'effectue la formation de ce filtre à glomérulaire. Il faut savoir que chaque jour 180 litres d'ultra filtre à glomérulaire sont élaborés.

Le filtre à glomérulaire est essentiellement dépourvu de protéines et contient par ailleurs tous les éants inorganiques et solidités organiques de faible poids moléculaire dans des concentrations identiques au plasma. Cette restriction de protéines est la conséquence de deux déterminants de la filtration glomérulaire. Tout d'abord, le poids moléculaire de la substance qui est censée traverser la barrière de filtration glomérulaire.

Ensuite, la charge électrique de cette substance. Alors le poids moléculaire de la substance constitue ce qu'on appelle la sélectivité totale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour toute molécule dont le poids moléculaire est inférieur à 68 000 daltons, le passage se fera sans aucun problème.

Par ailleurs, il n'y aura aucun passage où les molécules dont le poids moléculaire est supérieur à 68 000 daltons. C'est ce qu'on appelle, comme j'ai dit précédemment, la sélectivité totale. C'est-à-dire qu'on va sélectionner les molécules qui vont passer ou pas selon leur poids moléculaire.

Par la suite, nous avons ce qu'on appelle la sélectivité de charge qui correspond à la sélection des molécules censées traverser la barrière de filtration glomérulaire selon leur charge électrique. Ainsi, toutes les molécules chargées négativement, dites molécules anioniques, ne vont pas pouvoir être filtrées et les molécules chargées positivement, les molécules cationiques, vont pouvoir traverser la barrière de filtration glomérulaire sans aucun problème. De ce fait, deux notions importantes se dégagent.

Les protéines ou les molécules, quelle que soit leur charge, ont un passage restreint directement proportionnel à leur taille. Plus la molécule est de grande taille, moins elle passera. Et à taille égale, les protéines anioniques, c'est-à-dire les protéines chargées négativement, seront davantage restreintes que les protéines cationiques chargées positivement.

Comment peut-on expliquer cela ? Voyons maintenant avec plus de détails les caractéristiques de cette barrière de filtration glomérulaire. La barrière de filtration glomérulaire est en réalité, on pourrait dire que c'est une barrière fictive, mais en fait c'est une barrière qui est constituée par la juxtaposition de trois couches. Cette barrière de filtration glomérulaire est censée séparer le secteur plasmatique ou le secteur sanguin du secteur urinaire.

En amont du flocculus, c'est-à-dire entre l'artériole afférente et l'artériole efférente, nous sommes dans le secteur sanguin. Dès qu'une substance ou le plasma traverse ce capillaire glomérulaire ou cette barrière de filtration glomérulaire, on se retrouve dans l'espace urinaire. Anatomiquement, la barrière de filtration ou la paroi capillaire glomérulaire est composée de trois couches en allant de l'intérieur du côté sanguin vers l'extérieur qui est le côté urinaire.

Tout d'abord, nous avons une couche endothéliale ou un endothélium non-jointif, c'est-à-dire qu'il est discontinu, et puis nous avons une membrane basale constituée d'un gel glycoprotéique. Et enfin, un hypothélium formé de cellules podocytaires qui étendent des ramifications dites pédicelles. Voilà en microscopie électronique à quoi ressemble en réalité la paroi capillaire glomérulaire.

Du côté sanguin, comme vous le voyez ici du côté de la lumière capillaire, nous avons un endothélium fenestré, un endothélium non-continu, non-jointif, séparé par des petits espaces dites fenestrations. Et puis, au milieu, nous avons une membrane basale glomérulaire chargée négativement. Et enfin, la troisième couche qui est la couche épithéliale du côté de l'espace urinaire formée par des grandes cellules triangulaires dites podocytes qui émettent des petits prolongements qu'on appelle les pédicelles.

Alors, la première couche qui est l'endothélium glomérulaire, comme vous l'avez vu sur l'image précédente, est non-jointif, c'est-à-dire il n'est pas lié, il est séparé par des pores et il est percé des pores ou de fenêtres dont le diamètre est de 70 nanomètres. Il est très perméable au plasma. On arrive à la membrane basale glomérulaire qui est épaisse de 240 à 340 nanomètres.

Elle est formée de trois couches en allant de l'intérieur vers l'extérieur toujours, une lamina rara interna et une lamina rara externa qui sont plus claires et au milieu la lamina densa qui est beaucoup plus épaisse. Et enfin, la troisième couche qui est l'épithélium viscéral ou la couche épithéliale constituée par les podocytes, ces grandes cellules triangulaires, si vous regardez avec plus de précision, vous voyez que ces podocytes, ils ont à leur tête comme des petits poils de brosse, on dit que ce sont les pédicelles. Ces pédicelles ont une base insérée dans la lamina rara externa et ces pédicelles, l'enchevêtrement de ces pédicelles joue un rôle aussi dans la rétention des protéines ou bien des molécules.

Ainsi, si on veut résumer les caractéristiques de cette barrière de filtration glomérulaire, nous pouvons dire que cette barrière de filtration glomérulaire se comporte comme un filtre mécanique qui va s'opposer au passage des molécules dépassant 68 000 dalton. 68 000 dalton, ça correspond approximativement aux 70 nanomètres qui sont la taille de fenestration au niveau de l'endothélium et elle se comporte comme un filtre électrique qui s'oppose au passage des molécules chargées négativement. Rappelez-vous, nous avons dit que la membrane basale glomérulaire était couverte d'un gel glycoprotéique.

Ce gel glycoprotéique chargé négativement repousse toutes les molécules qui ont la même charge, c'est-à-dire les molécules négatives. Ainsi, la composition du filtre agglomérulaire est celle d'un ultrafiltre plasmatisé, c'est-à-dire un liquide qui ressemble au plasma point par point en dehors de la présence des protéines qui sont des molécules de grande taille. La restriction de taille, elle, au passage, se fait essentiellement au niveau de la membrane endothéliale grâce à la taille de ses fenestrations mais aussi au niveau de la membrane de filtration épithéliale.

Comme j'ai dit tout à l'heure, les podocytes émettent des petits pédicules dont l'enchevêtrement permet de retenir les protéines. Par contre, la restriction de charge semble être liée principalement à la membrane basale glomérulaire et la présence des glycoprotéines polyanioniques de surface qui recouvrent l'ensemble des structures de la barrière capillaire glomérulaire. Ainsi, la perméabilité de la barrière glomérulaire est évaluée par le coefficient d'ultrafiltration qui représente la caractéristique de chaque barrière de filtration glomérulaire.

Ce coefficient de filtration dépend de l'aire de filtration ou la surface de filtration qui est directement proportionnelle au nombre de glomérules fonctionnelles et enfin, il dépend également de la perméabilité hydraulique de la paroi capillaire glomérulaire. Maintenant, nous allons parler de la pression de filtration glomérulaire. La filtration glomérulaire est le produit de la pression de filtration glomérulaire qu'on verra plus en détail sur les diapos suivantes, qui multiplie le coefficient de filtration que nous avons vu précédemment.

La pression de filtration, c'est elle qui permet l'ultrafiltration du plasma à travers la barrière de filtration glomérulaire. Elle est la résultante de trois forces de pression. La pression hydrostatique dans les capillaires glomérulaires, la pression oncotique dans les capillaires glomérulaires et enfin, la pression hydrostatique dans la capsule de Baume.

A côté de la pression de filtration, la filtration glomérulaire est le produit, comme j'ai dit, de la pression de filtration, qui multiplie le produit de coefficient de filtration et le coefficient d'ultrafiltration. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est surtout de définir et de comprendre ces différents types de pressions que j'ai mentionnées en rouge sur cette diapositive et que j'ai citées. Je commence par la pression hydrostatique des capillaires glomérulaires.

C'est quoi la pression hydrostatique des capillaires glomérulaires? C'est la pression qui règne à l'intérieur du capillaire glomérulaire. C'est la pression exercée par le liquide plasmatique à l'intérieur du capillaire glomérulaire. Elle reflète la pression sanguine artérielle au sein du glomérule.

Cette pression sanguine, ou ce sang, est ramenée par l'artériole afférente. Elle constitue le moteur essentiel de la filtration glomérulaire car elle est représentée par la grande quantité de sang ramenée par l'artériole afférente et cette pression est dirigée de la lumière capillaire, c'est-à-dire du sang, vers l'espace urinaire. Ainsi, on peut dire que cette pression favorise le phénomène d'ultrafiltration.

Elle est de l'ordre de 55 mmHg. Par la suite, nous allons voir la pression oncotique intracapillaire. C'est quoi la pression oncotique intracapillaire? Il s'agit de la pression exercée par les protéines contenues dans le liquide plasmatique au niveau du capillaire glomérulaire.

Ces protéines ne sont pas filtrées, en tout cas ne sont toujours pas filtrées et les grosses protéines, les grosses molécules, justement, ne souhaitent pas traverser la barrière de filtration

glomérulaire. On peut dire de ce fait que la pression oncotique capillaire glomérulaire est une pression qui s'oppose au processus de filtration. Elle est de l'ordre de 30 mmHg.

Enfin, nous avons le troisième type de pression. Cette pression se retrouve en dehors de l'enceinte capillaire. C'est la pression hydrostatique dans l'espace de Bowman, c'est-à-dire c'est la pression exercée par les liquides qui ont traversé la paroi glomérulaire et qui se sont retrouvés dans l'espace urinaire.

Vous savez qu'une fois qu'on traverse la paroi capillaire glomérulaire, on ne peut pas retourner vers le secteur plasmatique parce qu'il n'y a pas un phénomène de rétrofiltration. Et de ce fait, cette pression hydrostatique dans le capillaire glomérulaire est une pression qui s'oppose au processus de filtration. Elle est faible parce qu'il n'y a que 20 % du liquide plasmatique qui passe, mais elle est stable de l'ordre de 15 mmHg.

Maintenant, résumons ces différents types de pression que je viens d'aborder. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir une pression de filtration glomérulaire efficace, favorisant ce processus de filtration glomérulaire ou cette première étape de la formation d'urine ? Nous avons des pressions au niveau sanguin, mais nous en avons aussi au niveau urine. Au niveau sanguin, nous avons la pression hydrostatique glomérulaire qui, elle, est une force la plus importante qui favorise le processus de filtration.

Du même côté, nous avons la pression oncotique qui est aussi intéressante, mais qui, elle, s'oppose au processus de filtration. Enfin, nous avons le plasma qui est passé dans l'espace urinaire, qui ne peut pas être rétrofiltré et qui exerce une pression qu'on appelle la pression hydrostatique capsulaire. Cette pression hydrostatique capsulaire également s'oppose au phénomène de filtration.

Ainsi, on peut dire que la pression nette de filtration ou la pression efficace de filtration glomérulaire est le produit de la seule force ou la force majeure qui favorise le processus de filtration déduite des deux forces qui s'opposent à la filtration glomérulaire, donc la pression nette de filtration et la différence entre la pression favorisant la filtration glomérulaire et la somme de deux pressions s'opposant au processus de filtration glomérulaire, c'est qu'il nous donne une pression nette de filtration de l'ordre de 10 mmHg. Tout cela veut dire quoi ? Cela reste une pression nette de filtration faible. Admettons tout simplement que la pression hydrostatique glomérulaire diminue, nous pouvons assister soit à une négativation ou une annulation de la filtration glomérulaire.

Maintenant, je vais passer en revue rapidement les facteurs modulant la filtration glomérulaire. Les facteurs modulant la filtration glomérulaire qui sont essentiellement au nombre de trois. La variation du débit plasmatique rénal, puisque ce débit plasmatique rénal est directement lié à la fonction cardiaque, à la fraction du débit cardiaque.

La variation de la pression capillaire glomérulaire, comme je l'ai mentionné précédemment, est

juste si nous avons une baisse du débit plasmatique rénal, nous aurons une baisse du débit sanguin qui va arriver par l'artériole afférente. Et on aura une baisse de la pression hydrostatique du capillaire glomérulaire et on aura probablement soit une baisse de la pression nette de filtration, soit une négativation, une annulation complète de cette pression et une annulation de la filtration glomérulaire, ce qui se voit en pratique dans les insuffisances rénales. Enfin, le troisième paramètre, c'est le coefficient d'ultrafiltration que lui est directement proportionnel à la surface de filtration, c'est-à-dire au nombre de glomérules fonctionnées.

Plus un glomérule est sans, plus il fonctionnera normalement, plus nous assistons à une destruction du capital néphrolite, moins bonne sera la fonction rénale et la filtration glomérulaire. Donc, c'était tout ce que j'avais à dire pour la pression de filtration, les facteurs modulants de la filtration glomérulaire. Je continuerai l'estimation de la filtration glomérulaire qui est quelque chose d'important en pratique clinique sur le prochain enregistrement.

Merci.